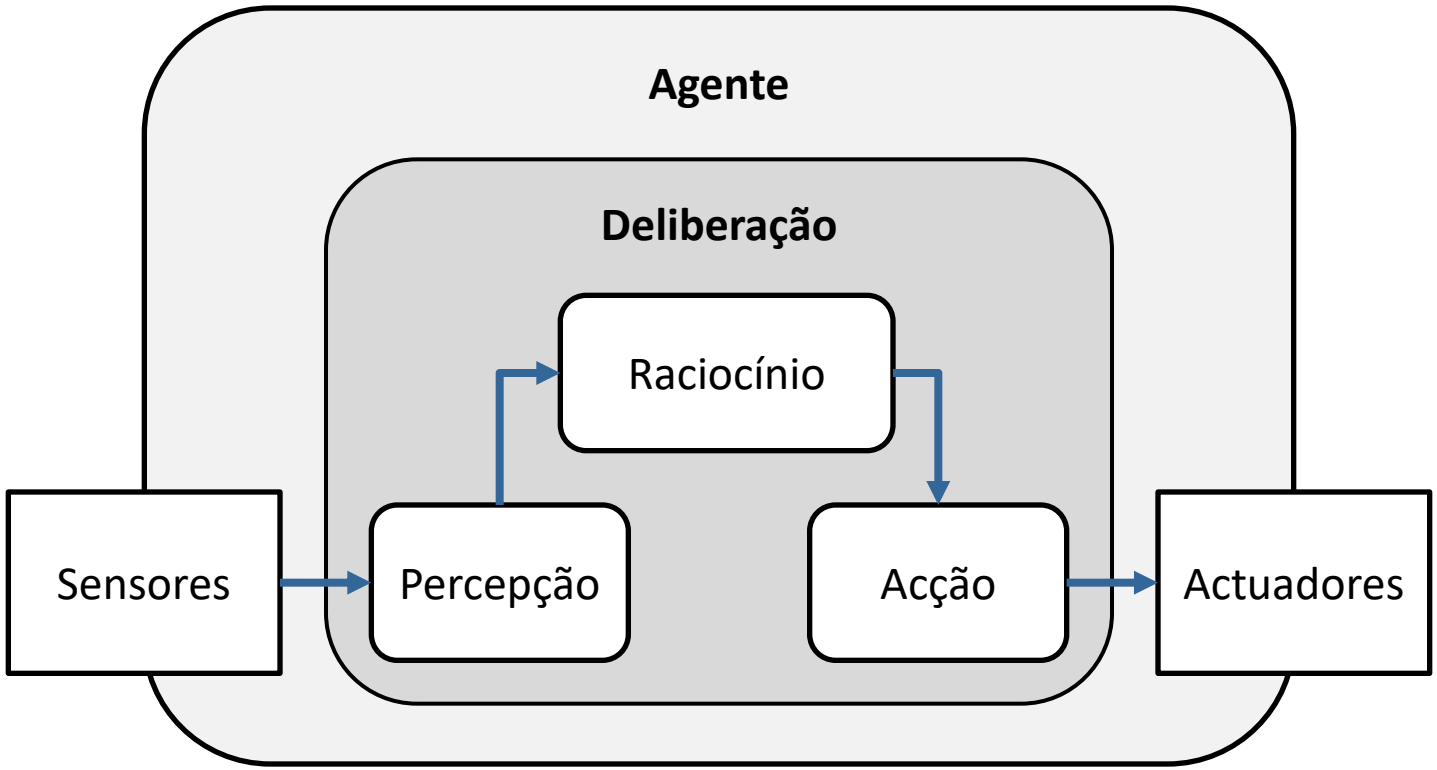
ARQUITECTURA DE AGENTES INTELIGENTES

Luís Morgado

ISEL-DEI

ARQUITECTURA DELIBERATIVA

Modelo de arquitectura de agente que tem como foco a tomada de decisão orientada por objectivos explícitos, com base em mecanismos de raciocínio e planeamento automático

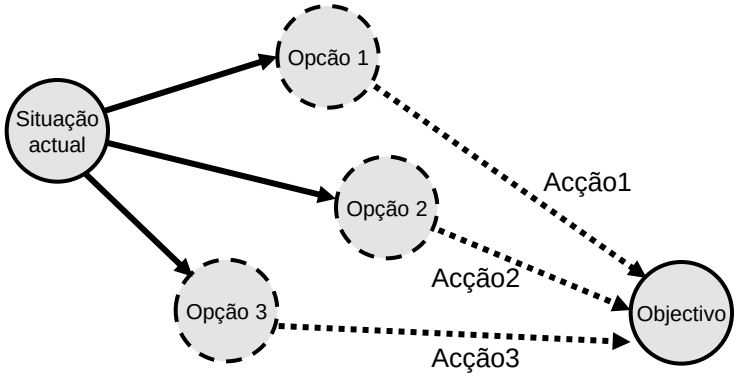


RACIOCÍNIO PRÁTICO

Raciocínio orientado para a concretização de objectivos (*fins*) através da realização de sequências de acções (*meios*)

Raciocínio meios – fins

- **Fim** (finalidade)
  - O que se pretende atingir
  - **Objectivo**
- **Meio**
  - Para atingir um fim
  - **Acção**
  - **Plano**



Meios ----------▸ **Fins**

COMPONENTES DO RACIOCÍNIO PRÁTICO

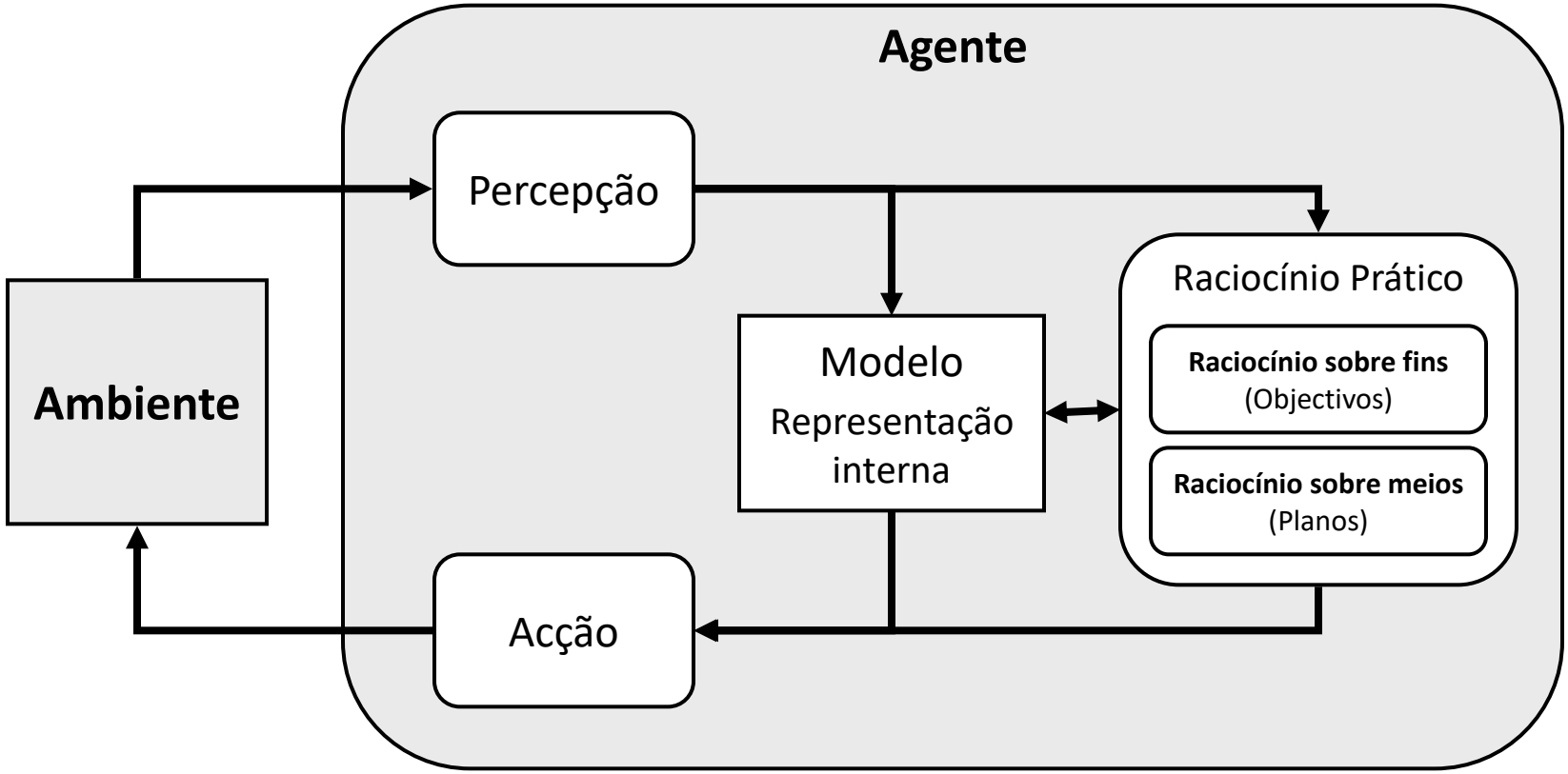
- **Raciocínio** sobre **fins** (**deliberação**)
  - Decidir **o que fazer**
    - **Opções**
  - Resultado:
    - **Objectivos**
- **Raciocínio** sobre **meios** (**planeamento**)
  - Decidir **como fazer**
    - **Acções**
  - Resultado:
    - **Planos**

ARQUITECTURAS DE AGENTE

Arquitectura deliberativa

Caracterizada pelos seguintes aspectos principais:

- Um modelo com uma representação interna do problema
- Raciocínio sobre os fins a concretizar (*objectivos*)
- Raciocínio sobre os meios para concretizar os objectivos (*planos*)



REPRESENTAÇÃO INTERNA

Representação do estado interno de um agente deliberativo

Estado interno definido por três vertentes principais:

- **Estado denotacional**
  - O que se **acredita** acerca do mundo
- **Estado motivacional**
  - O que se **deseja** atingir
- **Estado intencional**
  - O que se tem **intenção** de concretizar

REPRESENTAÇÃO INTERNA

Representação do estado interno com base em *estados mentais* em analogia com a psicologia humana

[Bratman *et al.*, 1988]

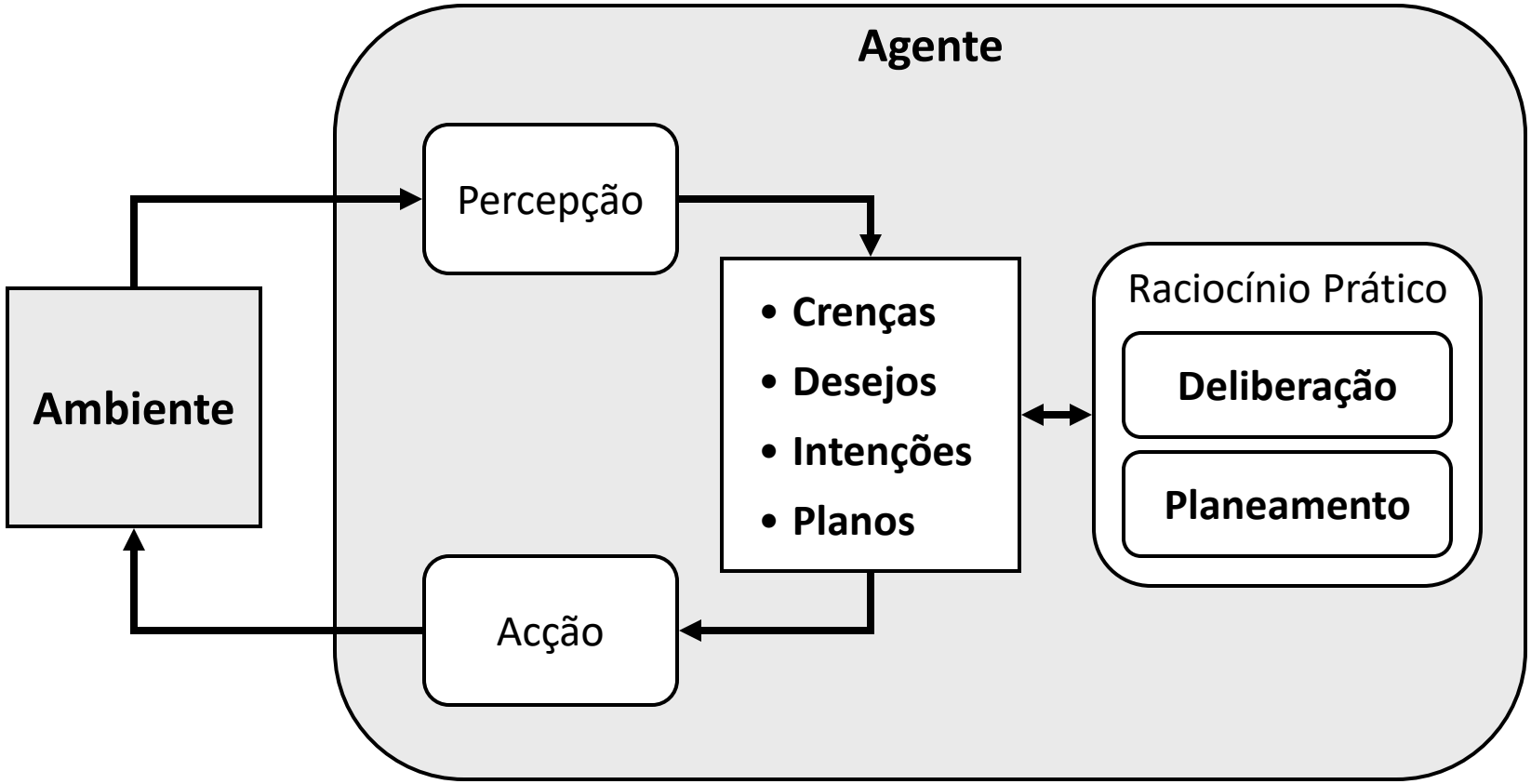
- ***Crenças*** (“*Belief*”)
  - Estado denotacional
    - O que se **acredita** acerca do mundo
- ***Desejos*** (“*Desire*”)
  - Estado motivacional
    - O que se **deseja** atingir
- ***Intenções*** (“*Intention*”)
  - Estado intencional
    - O que se tem **intenção** de concretizar

↓

Modelo **BDI** (*Belief-Desire-Intention*)

MODELO BDI (*Belief-Desire-Intention*)

Arquitectura deliberativa com base no modelo BDI



MODELO BDI (*Belief-Desire-Intention*)

O modelo BDI possibilita uma separação clara e bem definida entre:

- **A representação da finalidade do agente**, os seus objectivos
  - ***Desejos***
- **O conhecimento acerca do domínio do problema**, necessário para a concretização dos objectivos
  - ***Crenças***
- **A representação e selecção de opções de concretização** e respectivos compromissos de execução
  - ***Intenções***

MODELO BDI (*Belief-Desire-Intention*)

O modelo BDI possibilita também uma separação clara e bem definida entre:

- **A elaboração dos planos** que concretizam as intenções
- **A execução dos planos**

Esta separação possibilita a concretização de mecanismos de planeamento e execução capazes de **dinamicamente regular um equilíbrio entre o tempo utilizado na deliberação e o tempo utilizado na execução**

Esta capacidade é de grande relevância em ambientes de operação dinâmicos e com incerteza

RACIOCÍNIO PRÁTICO E MODELO BDI

Duas vertentes principais do raciocínio prático:

- **Deliberação**
  - Raciocínio orientado à decisão de ***o que fazer***
  - Ponderação de opções
  - Decisão da opção a concretizar
    - *Desejos*
    - *Intenções*
- **Planeamento**
  - Raciocínio orientado à definição de ***como fazer***
  - Exploração de meios de concretização
  - Elaboração de plano de acção
    - *Planos*

RACIOCÍNIO PRÁTICO E MODELO BDI

Deliberação

- **Geração de opções**
  - Definir **fins possíveis** a concretizar
  - Considerando crenças do agente e intenções pendentes
- **Selecção de opções**
  - **Escolher** entre opções
  - **Comprometer** com a concretização das opções escolhidas
    - **Intenções**

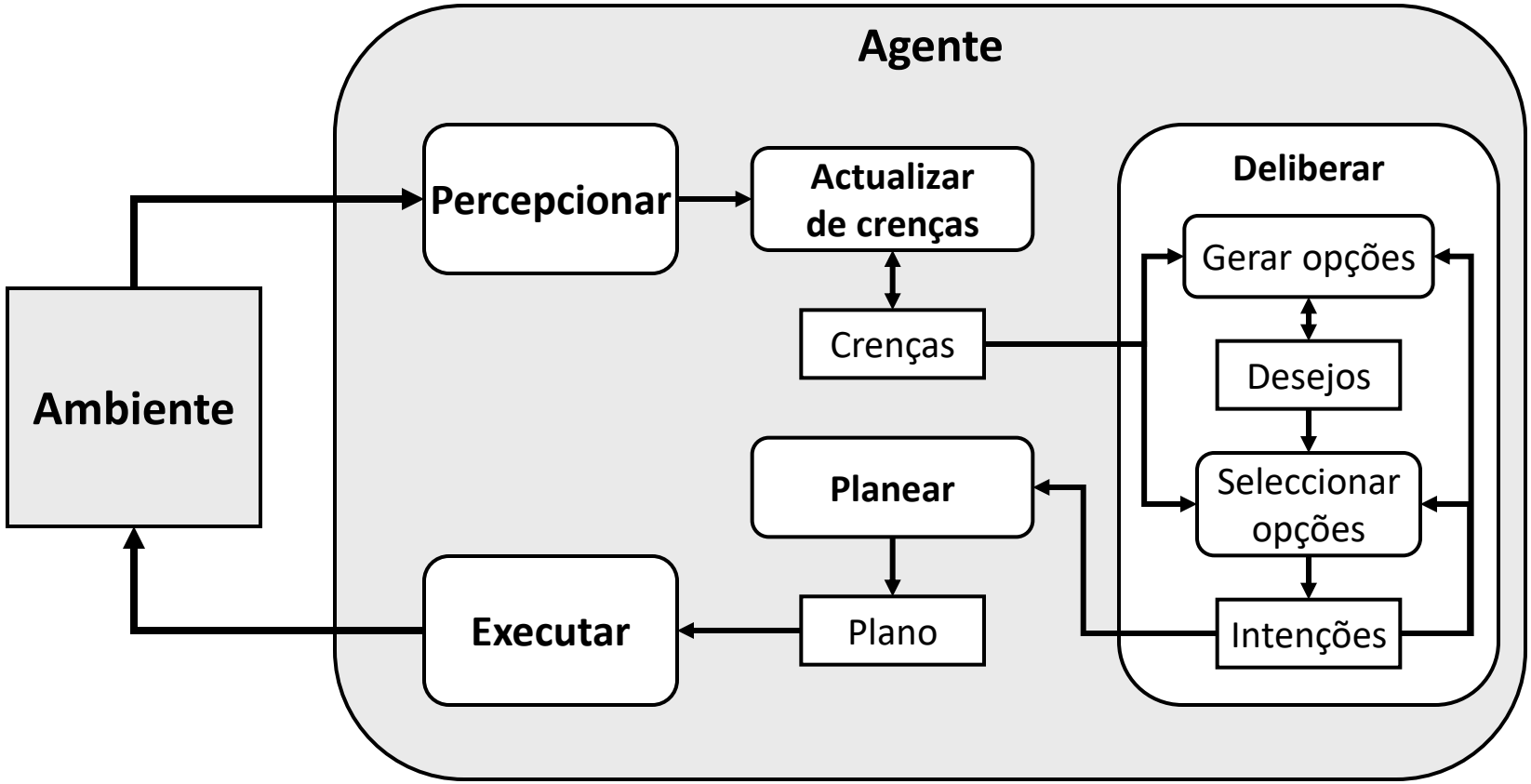
RACIOCÍNIO PRÁTICO E MODELO BDI

Processo geral de tomada de decisão com detalhe da deliberação:

1. **Observar** o mundo
2. **Actualizar** *crenças*
3. **Deliberar**
    1. **Gerar** opções (*desejos*)
    2. **Seleccionar** opções (*intenções*)
4. **Planear** acerca de como fazer, gerando um plano de acção
5. **Executar** plano de acção

MODELO BDI (*Belief-Desire-Intention*)

Arquitectura deliberativa com base no modelo BDI



RACIOCÍNIO PRÁTICO E MODELO BDI

Problemas

- **Dinamismo** do ambiente
  - Ambiente pode **mudar durante** o raciocínio
  - Resultado do raciocínio **pode não ser consistente** com a situação do ambiente
- **Recursos** computacionais **limitados**
  - **Memória**
  - **Tempo** de computação

RACIOCÍNIO PRÁTICO E MODELO BDI

Regulação de planeamento e execução

- **Actividades internas distintas:**
  - Deliberação
  - Planeamento
  - Execução
- O modelo BDI possibilita a **regulação de tempo e recursos computacionais envolvidos** em cada uma destas actividades

RECONSIDERAÇÃO E DESEMPENHO

Reconsideração

- Reavaliação de opções, com eventual mudança de intenções

Efeitos da *reconsideração* no desempenho de um agente

Situação	Optou por deliberar?	Mudou de intenções?	Teria mudado de intenções?	Reconsideração óptima?
1	Não	---	Não	Sim
2	Não	---	Sim	Não
3	Sim	Não	---	Não
4	Sim	Sim	---	Sim

Adaptado de [Wooldridge, 2002]

Meta-raciocínio

Raciocínio acerca da decisão de reconsiderar

No entanto, o próprio **meta-raciocínio tem um custo**

RACIOCÍNIO PRÁTICO E MODELO BDI

Processo de tomada de decisão e acção com reconsideração:

1. **Observar** o mundo
2. **Actualizar** crenças
3. Se **Reconsiderar**
4. **Deliberar**
5. Se existirem intenções
6. **Planear**
7. **Executar** plano de acção

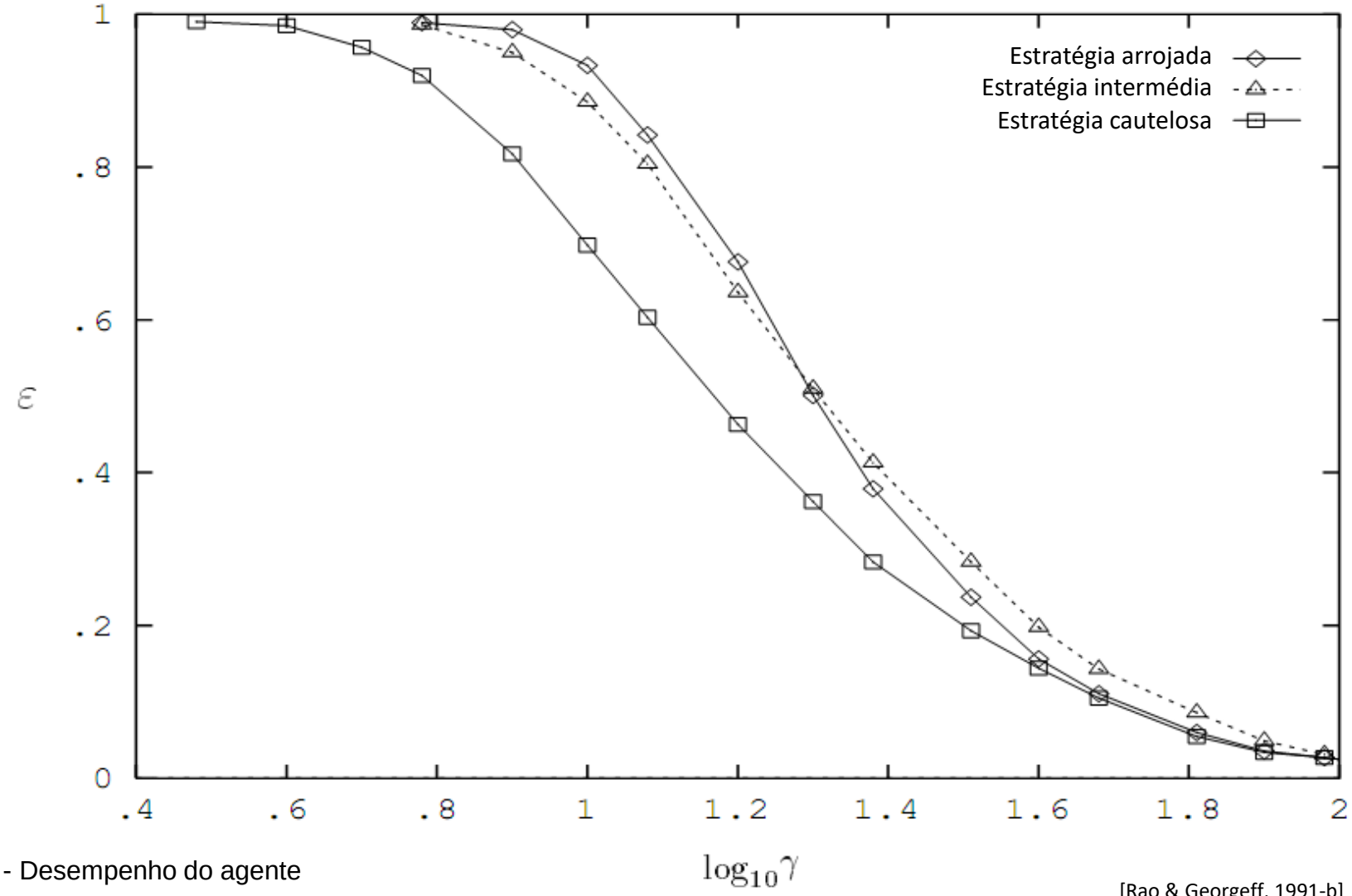
ESTRATÉGIAS DE RECONSIDERAÇÃO

Diferentes **estratégias de reconsideração**

- Estratégias base
  - **Estratégia *cautelosa***
    - Reconsiderar após cada acção
  - **Estratégia *arrojada***
    - Nunca reconsiderar enquanto existir plano definido
- Estratégias intermédias
  - Reconsiderar ao fim de um determinado período
- Estratégias adaptativas
  - Meta-raciocínio
  - Aprendizagem

RECONSIDERAÇÃO E DESEMPENHO

Exemplo: Ambiente com diferentes níveis de dinamismo



$\mathcal{E}$ - Desempenho do agente

γ - Dinamismo do ambiente

[Rao & Georgeff, 1991-b]

MODELO BDI - CONCRETIZAÇÃO

Mecanismo de planeamento

O modelo BDI não define um mecanismo de planeamento específico, no entanto, os planos são normalmente representados a dois níveis de abstracção distintos:

- **Esquemas de acção abstractos**
  - Organizados como estratégias gerais para concretização de objectivos
  - Detalhados sucessivamente no processo de tomada de decisão
- **Planos concretos**, com detalhe de todas as acções a realizar
  - Pode requerer a utilização de mecanismos de planeamento específicos, como mecanismos de procura em espaços de estados

MODELO BDI - CONCRETIZAÇÃO

Planos como *esquemas de acção* abstractos

Exemplo de estrutura de um plano:

- **Objectivo:**
  - Objectivo que o plano possibilita concretizar
- **Pré-condições:**
  - Conjunto de pré-condições que devem ser garantidas para que o plano possa ser executado
- **Esquema:**
  - Sequência de acções a realizar para concretizar o objectivo do plano
    - As acções podem ser definidas de forma abstracta como sub-objectivos, os quais dão origem a novos objectivos de planeamento a níveis de abstracção mais detalhados

MODELO BDI - CONCRETIZAÇÃO

Planos como esquemas de acção abstractos

Exemplo: Plano definido como um esquema de acção, especificado em linguagem Prolog

```
1. plano(Objectivo, PreCond, Esquema) :-
2.    Objectivo = arrumar_alvos,
3.    PreCond = [carga(0)],
4.    Esquema = [
5.       seleccionar(alvo, PosAlvo),
6.       seleccionar(base, PosBase),
7.       recolher(PosAlvo),
8.       depositar(PosBase)
9.    ].
```

MODELO BDI - CONCRETIZAÇÃO

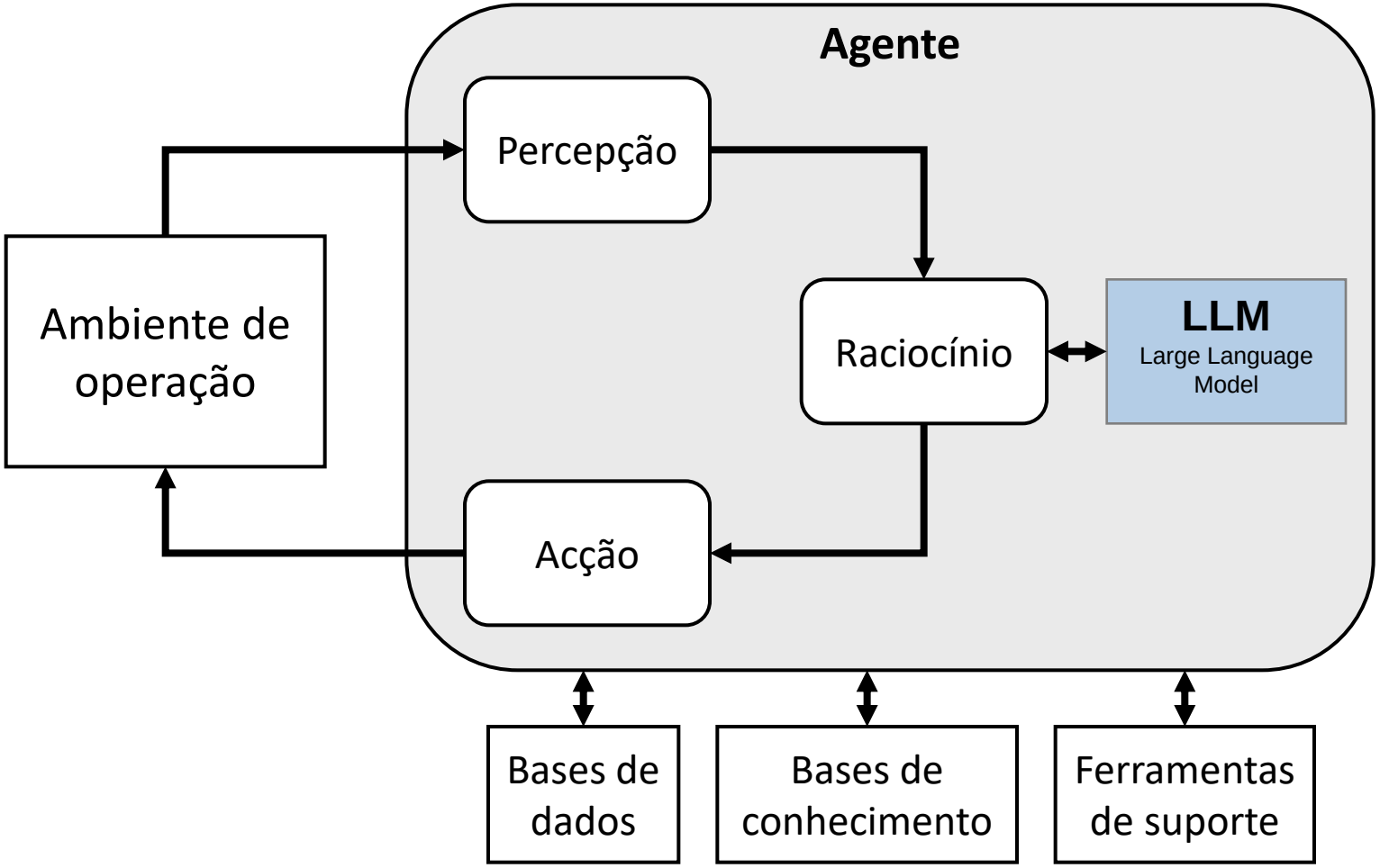
Exemplo: Planos com um nível de abstracção mais detalhado

```
1. plano(Objectivo, PreCond, Esquema) :-
2.    Objectivo = arrumar_alvos,     // Plano alternativo para a situação em que
3.    PreCond = [carga(1)],          // o agente já tem um alvo como carga
4.    Esquema = [
5.       seleccionar(base, PosBase),
6.       depositar(PosBase)
7.    ].

8. plano(Objectivo, PreCond, Esquema) :-
9.    Objectivo = recolher(PosAlvo),
10.   PreCond = [elemento(alvo, PosAlvo)],
11.   Esquema = [
12.      mover(PosAlvo),
13.      pegar(PosAlvo)
14.   ].
```

ARQUITECTURA DELIBERATIVA

Integração com IA generativa e grandes modelos de linguagem (LLM)



BIBLIOGRAFIA

[Murphy, 2000]
R. Murphy, *An Introduction to AI Robotics*, MIT Press, 2000

[Wooldridge, 2002]
M. Wooldridge, *An Introduction to Multi-Agent Systems*, John Wiley & Sons, 2002

[Pfeifer & Scheier, 2002]
R. Pfeifer, C. Scheier, *Understanding Intelligence*, MIT Press,2000

[Brooks, 1985]
R. Brooks, *A Robust Layered Control System for a Mobile Robot*, A. I. Memo 864, MIT AI-Lab, 1985

[Kahneman, 2011]
D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*, Farrar, Straus and Giroux, 2011

[Bratman *et al.*, 1988]
M. Bratman, D. Israel, M. Pollack, *Plans And Resource-Bounded Practical Reasoning*, Computational Intelligence, 4:349-355, 1988

[Rao & Georgeff., 1995]
A. Rao, M. Georgeff, *Modeling Rational Agents within a BDI-Architecture*, Proceedings of the First International Conference on Multi-Agent Systems , 1995

[Ferguson, 1992]
I. Ferguson, TouringMachines: Autonomous Agents with Attitudes, Technical Report 250, University of Cambridge, 1992

[Fischer et al., 1994]
K. Fischer, J. Muller, M. Pischel, Unifying Control in a Layered Agent Architecture, German Research Center for Artificial Intelligence, 1994